



COLE.VN

Learn Remotely, Work Globally

DATA SCIENCE K02

Chủ đề: PYTHON FOR DATA ANALYST VỚI PANDAS

TS. Đặng Lê Quang

Mục đích buổi học

- Giới thiệu về thư viện Pandas
- Xử lý dữ liệu thiếu bằng thư viện Pandas
- Đối tượng Group By trong Pandas
- Làm việc với DataFrame trong Pandas
- Thao tác với dòng và cột trong DataFrame
- Bài tập thực hành trong Python

Nội dung chính

Giới thiệu về thư viện Pandas trong Python

Xử lý dữ liệu missing data bằng Pandas

Đối tượng Group By trong Pandas

Làm việc với DataFrame trong Pandas

Nội dung chính

Giới thiệu về thư viện Pandas trong Python

Xử lý dữ liệu missing data bằng Pandas

Đối tượng Group By trong Pandas

Làm việc với DataFrame trong Pandas

Giới thiệu về thư viện Pandas trong Python

Pandas là một thư viện mạnh mẽ trong Python được sử dụng rộng rãi cho các tác vụ phân tích và xử lý dữ liệu. Pandas cung cấp các cấu trúc dữ liệu như `Series` và `DataFrame` giúp thao tác dễ dàng với các tập dữ liệu lớn.

1.1. Cài đặt Pandas

Để sử dụng Pandas, bạn cần cài đặt thư viện này:

```
bash
```

[Copy code](#)

```
pip install pandas
```

Sau đó, bạn có thể nhập Pandas vào chương trình Python:

```
python
```

[Copy code](#)

```
import pandas as pd
```

Nội dung chính

Giới thiệu về thư viện Pandas trong Python

Xử lý dữ liệu missing data bằng Pandas

Đối tượng Group By trong Pandas

Làm việc với DataFrame trong Pandas

Xử lý dữ liệu missing data bằng Pandas

2.1. Kiểm tra dữ liệu thiếu

Dữ liệu thiếu là các giá trị không tồn tại hoặc bị trống trong tập dữ liệu. Pandas cung cấp nhiều phương pháp để kiểm tra và xử lý các dữ liệu thiếu.

- `isnull()`: Kiểm tra các giá trị có bị thiếu không.
- `notnull()`: Kiểm tra các giá trị không bị thiếu.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({'A': [1, 2, None], 'B': [4, None, 6]})
print(df.isnull()) # Kiểm tra giá trị thiếu
```

Xử lý dữ liệu missing data bằng Pandas

2.2. Loại bỏ dữ liệu thiếu

Bạn có thể loại bỏ các dòng hoặc cột chứa dữ liệu thiếu bằng cách sử dụng `dropna()` .

Ví dụ:

python

 Copy code

```
df_cleaned = df.dropna() # Xóa các dòng chứa giá trị thiếu
```

Xử lý dữ liệu missing data bằng Pandas

2.3. Điền dữ liệu thiếu

Thay vì loại bỏ dữ liệu thiếu, bạn có thể điền các giá trị thay thế bằng cách sử dụng `fillna()`.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
df_filled = df.fillna(0) # Điền các giá trị thiếu bằng 0
```

Nội dung chính

Giới thiệu về thư viện Pandas trong Python

Xử lý dữ liệu missing data bằng Pandas

Đối tượng Group By trong Pandas

Làm việc với DataFrame trong Pandas

Đối tượng Group By trong Pandas

3.1. Sử dụng GroupBy

`groupBy` là một tính năng mạnh mẽ trong Pandas để nhóm các dữ liệu theo một hoặc nhiều cột và thực hiện các phép tính tổng hợp (aggregation) như tính tổng, trung bình, đếm, v.v.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
df = pd.DataFrame({
    'Department': ['Sales', 'HR', 'Sales', 'HR'],
    'Employee': ['John', 'Anna', 'Steve', 'Tom'],
    'Salary': [50000, 60000, 55000, 70000]
})
grouped = df.groupby('Department')
print(grouped.mean()) # Tính trung bình lương theo phòng ban
```

Đối tượng Group By trong Pandas

3.2. Các phép tính tổng hợp

Bạn có thể sử dụng các phép tính như `mean()`, `sum()`, `count()` trên nhóm dữ liệu.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
grouped_sum = grouped.sum() # Tính tổng lương theo phòng ban  
grouped_count = grouped.count() # Đếm số nhân viên theo phòng ban
```

Nội dung chính

Giới thiệu về thư viện Pandas trong Python

Xử lý dữ liệu missing data bằng Pandas

Đối tượng Group By trong Pandas

Làm việc với DataFrame trong Pandas

Làm việc với DataFrame trong Pandas

4.1. Khởi tạo DataFrame

`DataFrame` là một cấu trúc dữ liệu hai chiều trong Pandas, tương tự như bảng dữ liệu trong Excel, bao gồm các hàng và cột.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
data = {  
    'Name': ['John', 'Anna', 'Steve'],  
    'Age': [28, 24, 32],  
    'Salary': [50000, 60000, 55000]  
}  
df = pd.DataFrame(data)  
print(df)
```

Làm việc với DataFrame trong Pandas

4.2. Truy cập dữ liệu trong DataFrame

Bạn có thể truy cập dữ liệu trong DataFrame bằng cách sử dụng tên cột hoặc chỉ số hàng.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
print(df['Name']) # Truy cập cột 'Name'  
print(df.loc[0]) # Truy cập hàng đầu tiên
```

Làm việc với DataFrame trong Pandas

5.1. Thêm cột vào DataFrame

Bạn có thể thêm một cột mới vào DataFrame bằng cách gán trực tiếp.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
df['Bonus'] = [5000, 7000, 6000] # Thêm cột 'Bonus'
```

Làm việc với DataFrame trong Pandas

5.2. Xóa cột trong DataFrame

Sử dụng `drop()` để xóa cột hoặc dòng.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
df = df.drop('Bonus', axis=1) # Xóa cột 'Bonus'
```

Làm việc với DataFrame trong Pandas

5.3. Sửa giá trị trong DataFrame

Bạn có thể sửa giá trị của một ô hoặc một cột trong DataFrame bằng cách truy cập và gán giá trị mới.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
df.loc[0, 'Salary'] = 52000 # Sửa giá trị của cột 'Salary' tại hàng đầu tiên
```

Làm việc với DataFrame trong Pandas

6.1. Sắp xếp theo cột

Sử dụng `sort_values()` để sắp xếp DataFrame theo một hoặc nhiều cột.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
df_sorted = df.sort_values(by='Salary', ascending=False) # Sắp xếp theo lương giảm dần
```

Làm việc với DataFrame trong Pandas

6.2. Sắp xếp theo chỉ số

Sử dụng `sort_index()` để sắp xếp DataFrame theo chỉ số hàng.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
df_sorted_index = df.sort_index(ascending=True) # Sắp xếp theo chỉ số hàng
```

- Giới thiệu về thư viện Pandas
- Xử lý dữ liệu thiếu bằng thư viện Pandas
- Đối tượng Group By trong Pandas
- Làm việc với DataFrame trong Pandas
- Thao tác với dòng và cột trong DataFrame
- Bài tập thực hành trong Python



Thank you for listening!

COLE.VN
Learn Remotely, Work Globally



www.cole.vn